SEMINARIO GEOMETRIA ANALITICA

1. Hallar la pendiente de una recta de la forma L: y=mx+5, que pasa por el punto de intersección de las rectas L_1: 3x+y+5=0 y L_2:4x-y+2=0.

2. Determine la ecuación de una recta L, paralela a 3x+4y-2=0, que pasa por (-1,1).

3. La longitud del segmento MN es igual a 13; su origen está en M (3,-2), la proyección sobre el eje de abscisas mide -12. Halle las coordenadas de N

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

4. Halla el domino de las siguientes funciones:

   a. $f(x)=\sqrt{\frac{x+1}{x-2}}$ b. $h(x)=\frac{\sqrt{4+x}}{x^2+1}$ c. $g(x)=\frac{x+3}{x^2-x-6}$

5. Dadas las funciones f y g cuyas reglas de correspondencia son: $f(x)=\sqrt{x+1}$ y $g(x)=x^2-2$, respectivamente. Determine la regla de correspondencia y el dominio de las siguientes funciones:

   a. f + g b. $\frac{g}{f}$ c. $\frac{f}{g}$ d. g o f e. f o g

6. Sean las funciones f y g definidas en R por las ecuaciones $f(x)=x^2+2$ y $g(x)=x+b$. Hallar la suma de todos los valores de "b" que satisfacen: $(fog)(b+3)=(gof)(b-3)$.

7. Hallar f^{-1} y g^{-1}, siendo la función $f(x)=\frac{x-4}{2}, x\in\mathcal{R}$ y $g(x)=\sqrt{2x-3}$.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

8. Dada la función $f(x)=\begin{cases} x+4, & 0\le x<6 \\ 4-x^2, & x<0 \end{cases}$ Determine la función inversa

9. Halle gof^{-1} y $f^{-1}og$. Si $f(x)=\sqrt{x+1}$ y $g(x)=x^2+1$.

10. Dada la función $f(x)=\begin{cases} x^2+2; & x\le 1 \\ \sqrt{2-x}; & 0\le x<1 \\ x^2-4x+5; & 1\le x<4 \end{cases}$

Graficar

Esboce la gráfica de f.

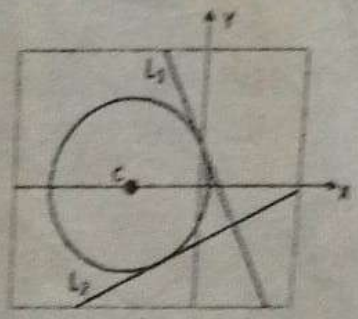
@royroygr estuvo aqui

11. Hallar las tangentes a la circunferencia $x^2+y^2-6x+4y=0$, que son paralelas a la recta L: 2x-3y+12=0.

$(x-(-3))^2+(y-(-2))^2=\sqrt{13}$

$(x+3)^2+(y+2)^2=\sqrt{13}$

12. Del gráfico, L1: 2x+y-1=0 y L2: x-2y-3=0 son rectas tangentes a la circunferencia, determinar la ecuación de dicha circunferencia



Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

$\frac{-D}{2}$ $\frac{-E}{2}$

13. Dada la circunferencia $x^2 + y^2+4x-10y+21=0$, determine
   a. La ecuación ordinaria D DE F
   b. Centro, radio y puntos de intersección con los ejes coordenados
   c. La ecuación de la recta que pasa por el centro de la circunferencia y es perpendicular a la recta L: x+y+5=0

14. Hallar la ecuación de la circunferencia que pasa por los puntos A (-1,-4) y B (2,-1). El centro de la circunferencia está en el segundo cuadrante y en la recta L: 4x+7y+5=0

15. Hallar la longitud de la cuerda focal de la parábola $x^2 + 8y = 0$ que es paralela a la recta 3x+4y-7=0

16. Hallar la ecuación de la parábola con vértice en la recta L: x+3y+1=0, foco en la recta L2: 3x-2y+26=0 y la directriz es el eje y

17. Determine la ecuación de la parábola con eje focal paralelo al eje de abcisas, sabiendo que su vértice se encuentra sobre la recta y=x-6, y su foco esta sobre la recta y=3 y pasa por el punto P(1,7). Graficar

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

18. Halle la ecuación de la elipse Si los extremos del eje menor de una elipse son (1,-4) y (1,-8), cuya longitud del eje mayor es 8.

19. Calcule la ecuación de la elipse que tiene su centro en el punto C(-5,2), uno de sus focos está en el punto F(7,2) y un vértice en V(8,2)

@royroygr estuvo aqui

20. Calcule la ecuación de la elipse horizontal que tiene una excentricidad de e=0,8, con centro en el punto C(5,4) y cuya distancia del centro al foco es de 4 unidades